

基于距离选通和大型单光子雪崩二极管阵列激光雷达系统的高速三维成像

田 Hu^{a,1}•, 孙佳锋^{a,1}, 徐瑞^{a,b,c,*}, 毛志祥^a, 陈亮^a, 石燕^{a,*}, 刘世杰^b, 刘薇薇^{c,*}✉

^a 中国计量大学光学与电子科技学院, 杭州 310018, 中国

^b 中国科学院大学杭州高等研究院, 杭州 310024, 中国

^c 南开大学电子信息与光学工程学院, 天津 300071, 中国

文章信息

关键词:

单光子激光雷达

大型阵列

距离选通

运动成像

摘要

在本工作中, 我们展示了一种用于静态和移动物体三维成像的距离选通单光子激光雷达系统。该系统采用了一个 512×512 硅基单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列探测器, 具有高时间分辨率和小像素间距。我们提出了一种针对选通阵列系统改进的首次光子成像算法。该算法基于相邻像素位置之间的强反射率相关性进行图像去噪, 然后通过检测每个像素的光子来重建深度信息。与传统算法相比, 我们提出的方法在低平均绝对误差 (MAE) 的情况下, 图像采集速度提高了 6 倍。最后, 我们实现了 $43^\circ \times 43^\circ$ 的大视场 (FOV), 以 0.625 ms 的积分时间对各种移动物体 (乒乓球、风车和水雾) 进行高分辨率三维成像, 成像帧率高达 51.3 fps。

1. 引言

自出现以来, 激光雷达因其检测速度快、精度高和抗干扰性能强等优点, 在各个领域得到了广泛应用 [1 - 3]。它通常采用飞行时间 (ToF) 技术, 通过精确的时间数据来获取距离信息。随着单光子探测器的发展, 激光雷达具备了单光子灵敏度, 显著提升了其性能 [4]。即使在极低光照条件下, 它也能捕获单个光子, 使激光雷达在复杂且具有挑战性的环境中保持高效的检测能力。2013 年, A. Kirmani 等人提出了首次光子成像 [5], 该方法将光子检测前的脉冲数作为反射率的间接测量, 重建场景的三维图像, 这暗示了从仅检测一个光子中获取信息的最终极限。2021 年, 徐团队提出了一种紧凑型同轴单光子激光雷达系统及算法 [6], 实现了 201.5 km 的远距离三维成像。

一般来说, 获取距离信息主要有两种方法 [7]。第一种是时间相关单光子计数 (TCSPC) 技术 [8], 它在各种研究和应用中取得了显著进展, 如基于卫星的地形测绘 [9]、超长距离成像 [10]、移动目标成像 [11] 和荧光寿命显微镜成像 [12]。第二种方法是距离选通技术 [13], 它通过控制光源的发射和检测系统的工作时间窗口, 在特定时间窗口内选择性地收集返回的光信号, 这使得它能够滤除来自其他无关时间段的光, 仅捕获来自目标的反射信号。与 TCSPC 系统相比, 距离选通成像实现了不同目标深度的顺序成像, 在一定程度上有效减轻了后向散射噪声的不利影响, 从而提高了信噪比 (SNR)。其特性使其特别适用于三维成像中的背景抑制和时间分辨测距, 并在水下和雾天等复杂环境中进行的实验中表现出优异的性能 [14 - 16]。

高质量 3D 成像的实现取决于成像分辨率和成像速度之间的优化与平衡 [18]。例如, 2024 年, Ye 等人使用振镜扫描仪将单个 SPAD 探测器扩展为一个 88×91 像素的阵列, 以重建目标的深度和强度图像 [17]。

然而，这种逐点扫描系统通常需要较长的采集时间 [18,19]，因此不适用于检测移动目标。随着 CMOS 技术的进步和 SPAD 阵列技术的快速发展，全并行图像采集方法变得可行 [20,21]，这使得能够快速采集大视场 3D 图像并以更高的帧率呈现。因此，基于阵列的单光子 LiDAR 系统近年来逐渐成为一个新的研究热点。2020 年，K. Morimoto 等人利用 100 万像素的 SPAD 相机实现了对 2D/3D 场景的快速捕获，并将其应用扩展到空间重叠的多目标检测 [22]。2022 年，Liu 等人使用 64×64 阵列实现了高速 (25fps) 移动目标的超分辨率重建和位置预测，提高了动态场景中的准确性和实时跟踪能力 [11]。

* 通讯作者。

电子邮件地址: ray@cjlu.edu.cn(R. Xu), shiyan@cjlu.edu.cn(Y. Shi), liuweiwei@nankai.edu.cn(W. Liu)。

¹ 这些作者对本工作贡献相同，应被视为共同第一作者。

在本工作中，我们提出了一种基于距离选通技术的 512×512 大幅面单光子 LiDAR 成像系统，具有高时间分辨率和小像素间距。我们讨论了距离选通成像模式下单光子 LiDAR 的观测模型，分析了大视场引起的畸变，并使用 3D 坐标对其进行校准。我们提出了一种适用于门控阵列探测器 3D 成像的改进型第一光子算法，将其成像性能与传统质心方法进行比较，结果表明我们提出的算法在确保高成像质量的同时减少了所需的采集时间。最后，我们实现了对各种移动目标 (如乒乓球、风车、水雾) 的大视场和高分辨率 3D 成像。本工作为用于移动目标大视场 3D 成像的单光子 LiDAR 提供了一种新的解决方案，扩展了其在动态目标成像领域的适用性，并为开发高效的动态环境感知系统提供了一条新的技术途径。

2. 材料与方 法

2.1. 系统组件

实验使用 NPI LASERS 的 Rainbow 532 HP 脉冲光纤激光器作为照明源，输出激光中心波长为 532 nm，重复频率为 30MHz±0.5MHz，脉冲宽度为 7.170ps，输出功率稳定性为 RMS < 0.5%。使用毛玻璃扩散器作为光束扩展器以实现泛光照明。所使用的探测器是瑞士 Pi Imaging Technology 的 SPAD512² 硅基单光子雪崩二极管阵列探测器，具有 512×512 个像素。每个像素的有效面积直径为 16.4μm，能够检测 400 nm 至 900 nm 范围内的波长。激光时钟输入范围为 10MHz 至 80MHz。探测器的整体尺寸为 9.6 mm×9.5 mm [23]，每个像素包含用于门控操作和计数存储的电路。图像从传感器读取到 FPGA 存储器中，在那里它们被集成到更高位深度的图像中。探测器的最小时间分辨率为 18.9ps，暗计数率为 25cps。使用低畸变工业镜头作为探测器的物镜，焦距为 12 mm。在镜头前安装一个中心波长为 532 nm 的滤光片以匹配激光波长。这些主要参数如表 1 所示。

2.2. 观测模型

在使用距离选通成像方法时，系统在不同的时间窗口进行成像，有效地滤除目标物体的反射信号并消除背景光和噪声。我们的实验是在低光通量环境下进行的，因此系统检测到的光子数量可能非常少。激光计数率远低于激光简约度，并且光子计数分布遵循泊松分布。我们假设使用激光脉冲 $s(t)$ 照射场景中的相应像素 (x, y) ，在某个选通时间内产生的光通量为：

$$r_{x,y}(t) = \eta A_{x,y} s\left(t - \frac{2Z_{x,y}}{c}\right) + N_b, \quad (1)$$

表 1

主要参数总结。

参数	注释
环境	平均背景噪声 $\sim 0.1\mu\text{W}$
目标对峙距离	$\sim 1.5\text{ m}$
激光系统	新思科技彩虹 532 HP
照明波长	532 纳米
激光重复频率	30 兆赫兹
平均光功率	0.2 微瓦
这些实验中使用的采集时间	0.625 毫秒
	5 毫秒
	10 毫秒
	15 毫秒
	20 毫秒
探测器	Pi 成像技术 SPAD512 ²
步长	18.9 皮秒
门宽	5 纳秒

其中 $Z_{x,y}$ 和 $A_{x,y}$ 分别为目标场景的三维结构和反射率, c 为光速, N_b 为噪声光电子数, η 为探测器的效率。

基于时间的 ToF 测距的工作原理如图 1 的“a”和“b”图所示。激光以一定频率向目标重复发射激光脉冲, 同时发射同步信号触发门阵列工作。门在每个周期仅打开一次, 其他时间关闭。这意味着探测器在某个激光脉冲周期内只能在特定深度收集一小部分回波信号, 并且这些回波光子在探测器上每个周期会有 Δt 的延迟被检测到。这种方法非常适合在低光子计数环境中成像。假设激光脉冲周期为 T_r , 总共需要 $N = \frac{T_r}{\Delta t}$ 个选通装置来覆盖整个检测周期。我们定义 $C_{x,y,k}$ 为在 n_s 次脉冲照明试验后第 k 个门中检测到的光子数, 因此在一个完整检测周期内的光强可以表示为:

$$C_{x,y, \text{total}} = \sum_{k=1}^N C_{x,y,k} \approx \sum_{k=1}^N n_s \int_{(k-1)\Delta t}^{k\Delta t} r_{x,y}(t) dt = n_s \int_0^{T_r} r_{x,y}(t) dt, \quad (2)$$

其中 $C_{x,y, \text{total}}$ 由 $\sum_{k=1}^N n_s \int_{(k-1)\Delta t}^{k\Delta t} r_{x,y}(t) dt$ 和 $n_s \int_0^{T_r} r_{x,y}(t) dt$ 近似表示, 是一个泊松分布的随机变量。

这个过程也可以看作是两个函数的卷积过程, 如图 1 的“c”图所示, 其中光强 $C_{x,y, \text{total}}$ 可以通过以下方式获得:

$$C_{x,y, \text{total}}(t) = f_{x,y}(t) * g(t - t_0), \quad (3)$$

其中 $f_{x,y}(t)$ 是回波光子的概率密度函数, $g(t)$ 是选通窗口轮廓, t_0 是对应目标距离的延迟时间。与选通轮廓相比, 空气中回波光子的概率分布可以近似为一个窄高斯分布。在实际情况下, 测量的光强可能会受到光子散粒噪声、环境光、暗计数、后脉冲、定时抖动等非理想效应的影响。然而, 在 ToF 测距中, 回波脉冲光宽度可忽略不计的假设在大多数情况下是有效的, 这可以简化后续的距离计算过程。理论上, 只要在测量强度曲线中找到上升或下降沿, 就可以很容易地提取到达时间信息 [22]。一般来说, 我们可以通过增加门扫描间距、减小扫描范围和增加激光功率来缩短曝光时间, 从而缩短整个图像采集时间并实现快速成像。同时, 在实际的三维成像中, 随着视场的扩大, 每个像素对应的深度信息可能会发生变化, 导致深度估计不准确。因此, 为了提高三维重建的精度, 有必要通过光路传输和空间坐标映射分析来恢复像素深度信息, 以获得更精确的深度估计和重建结果。

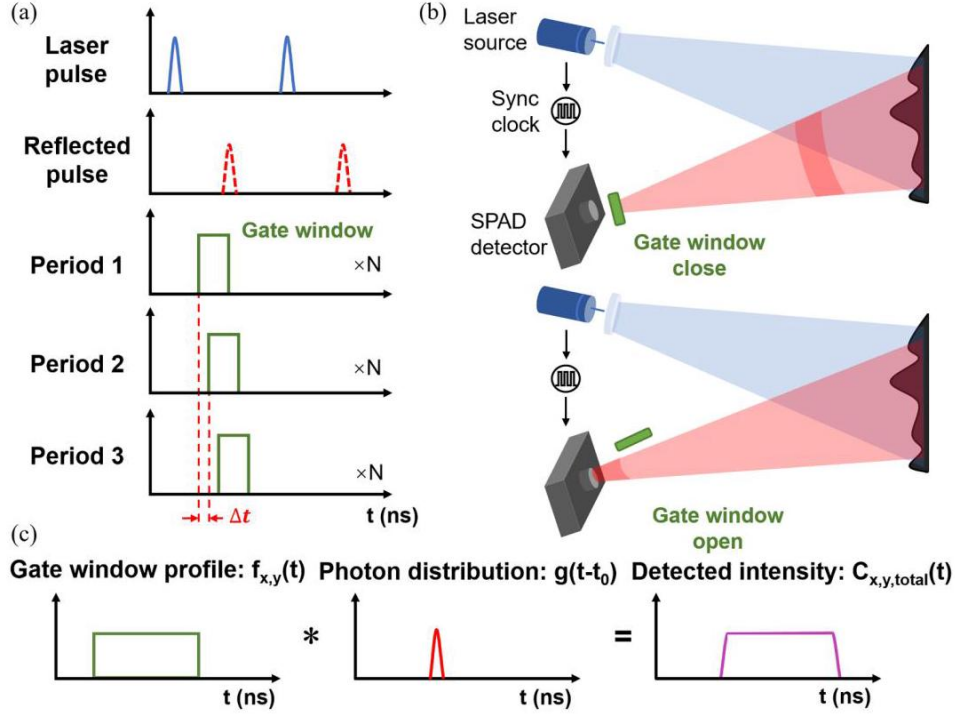


图 1. 距离选通成像原理示意图。

2.3. 去噪处理

在影响系统成像性能的几个噪声源中，背景光电子和暗计数电子是主要的噪声源。探测器检测到的噪声光电子总数 N_b 为

$$N_b = b_d + \eta b_{x,y}, \quad (4)$$

其中 $b_{x,y}$ 是探测器的背景光噪声和暗计数 b_d 。通常，背景光和暗计数被建模为泊松随机过程 [24]，假设这两个噪声源在统计上是独立的。因此，在一定时间间隔内，噪声光电子的总和服从泊松分布，其均值等于背景光和暗计数的值之和。然而，对于移动目标，每个像素对应的背景噪声 $b_{x,y}$ 可能会随时间波动。例如，目标物体的水平运动会改变与目标对应的像素区域，这可能进而改变像素点的反射率 $A_{x,y}$ 和背景噪声 $b_{x,y}$ 的分布。如果探测器的帧采集时间较长，同一帧中的深度切片将在水平或垂直方向上经历空间位移，这使得在具有大量光子信息的数据中难以滤除干扰噪声并提取有用的目标信息，从而导致最终三维图像中的运动模糊甚至无法分辨。因此，提高采集速率对于运动三维成像尤为关键。此 SPAD 相机仅支持在 6/7/8/9/10/11/12 位等效图像级别进行距离选通成像。如果选择 n 位成像模式，输出形式是 2^n 个 1 位图像的聚合图像。在对移动物体进行成像时，我们选择了 6 位成像模式和较低的积分时间，以减少整体图像采集时间并实现快速成像。

然后，我们利用现实世界场景中的高空间相关性，即相邻像素通常具有很强的深度和反射率相关性，以进一步抑制噪声。对于距离选通成像，每个二维切片图像中的相邻像素位置必须具有很强的反射率相关性。基于此，我们对这一系列图像进行灰度转换、邻域检测和非零像素计数，以实现去噪处理，通过计算某个像素点及其邻域范围 $M(x, y)$ 内的非零像素数量，然后将其与我们设置的阈值进行比较，有效消除低于指定阈值的孤立噪声点，如下式所示：

$$I'_{x,y} = \begin{cases} 0, & \text{if } \sum_{(x,y) \in M(x,y)} 1(I(x,y)) \neq 0 < \text{threshold}, \\ I_{x,y}, & \text{otherwise} \end{cases}, \quad (5)$$

其中阈值可以通过以下方式选择:

$$\text{threshold} = \text{mean} + k \times \text{std}, \quad (6)$$

其中均值是邻域中非零像素的平均数, 标准差是其标准差, k 是一个调整系数, 通常在 0 到 2 之间。在我们的实验中, 阈值通常设置为 $M(x,y)$ 中像素数量的 20%, 以保留物体的大致结构, 当然, 也可以适当降低以保留更多细节。经过多次去噪处理后, 图像不仅确保了目标结构的完整性, 还减少了大部分噪声影响。

本实验中获得的光子数据集可视为泊松统计过程。基于速率函数, 可以得到反射率的估计模型:

$$n_s \int_0^{Tr} r_{x,y}(t) dt = n_s (\eta A_{x,y} S + N \Delta t N_b), \quad (7)$$

其中 $S = \int_0^{Tr} s(t - \frac{2Z_{x,y}}{c}) dt$ 是单个脉冲发生全反射时探测器接收到的光子总数, $N \times \Delta t = T_r$ 是每个周期的检测时间。基于泊松分布函数, 我们因此可以将 $A_{x,y}$ 的 $C_{x,y, \text{total}}$'s probability mass function in terms 写为

$$P_r(C_{x,y, \text{total}}; A_{x,y}) = \frac{[n_s (\eta A_{x,y} S + N \Delta t N_b)]^{C_{x,y}} \exp[-n_s (\eta A_{x,y} S + N \Delta t N_b)]}{C_{x,y}!},$$

(8)

我们设定 $L_A(A_{x,y}; C_{x,y, \text{total}}) = -\log P_r(C_{x,y, \text{total}}; A_{x,y})$ 为反射率 $A_{x,y}$ 的负对数似然值, S 为激光的脉冲信号波形, 反射率图像的灰度可以缩放, 因此 S 的值可以任意设定。该算法采用 $\arg \min$ 优化框架来估计目标的反射率。此框架旨在在数据保真度和图像正则化之间找到最佳平衡, 以获得最优的反射率图像 A 。具体而言, 该算法通过最小化负对数似然函数, 确保估计的反射率图像在泊松统计模型下最大化观测到的光子计数的似然性, 从而实现数据与模型之间的最佳拟合。为了进一步平滑图像, 该框架特别引入了总变差 (TV) 范数作为正则化项。总变差范数通过惩罚图像梯度的 L1 范数, 可以有效抑制随机噪声, 同时最大程度地保持并清晰显示图像的物体轮廓和边缘细节, 其公式表示为:

$$\|A\|_{TV} = \sum_{(x,y)} \sqrt{(A_{x+1,y} - A_{x,y})^2 + (A_{x,y+1} - A_{x,y})^2}, \quad (9)$$

通过求解这个正则化优化问题, 得到最终估计的反射率 A 。 τ_A 是一个正则化参数, 选择合适的 τ_A 值可以最小化最终值 A 与真实值之间的误差。因此, 可以得到物体的反射率图 [25]:

$$\mathbf{A} = \arg \min_{\mathbf{A}} \left\{ \left[\sum_{(x,y)} L_A(C_{x,y, \text{total}}; A_{x,y}) \right] + \tau_A \|A\|_{TV} \right\}, A_{xy} \geq 0, \quad (10)$$

2.4. 深度重建

系统的最大无模糊深度范围 d_{rep} 可以通过以下公式计算:

$$d_{rep} = \frac{c}{2nf_{rep}}, \quad (11)$$

其中 c 是真空中光速, n 是介质的折射率, f_{rep} 是系统发射的脉冲光的重复率。例如, 该系统在空气中的最大无模糊距离是 5 m。当然, 也可以通过降低激光重复率或使用具有不同重复率的脉冲光的伪随机模式将其扩展到几十米甚至上千米 [26]。

对于距离选通成像方法，质心法是一种传统且有效的三维成像方法，它需要回波光子的完整概率密度分布曲线来估计深度。它通过计算光子时间分布的质心位置来准确确定目标的深度。质心法对回波信号的形状不敏感，并且可以有效降低随机噪声的影响，使其适用于低信噪比环境。

然而，探测器的选通控制通常需要几纳秒甚至几十纳秒。例如，我们使用的探测器的选通宽度超过 5 纳秒，而步长设置仅为 18.9 皮秒，这意味着估计某个深度至少需要 265 个二维切片图像。增加单帧中的切片数量将不可避免地导致采集速率显著下降，这对运动成像非常不利。因此，我们提出了一种改进的首光子算法。该算法利用真实信号光子的空间连续性和聚集性，并引入一种机制，即在每个像素的局部邻域内对非零像素进行计数，并将计数与预定义的统计阈值进行比较。这种方法有效地将真实信号与孤立噪声区分开来，从而确保所选首光子深度估计的可靠性。对于每个像素，我们使用第一个真实信号光子所在二维切片的位置，即二维切片的序号 $N_k(x, y)$ 。

$$N_k(x, y) = \min \{k \mid I_k(x, y) \neq 0, k \in [1, N]\}, \quad (12)$$

其中 $I_k(x, y)$ 表示像素位置 (x, y) 处第 k 幅图像的灰度值， N 是序列中的图像数量。也就是说，我们通过检测每个像素的平滑光强轮廓的上升沿位置来重建深度信息 $D_{x,y}$ ，该位置对应回波脉冲光的到达时间。

$$D_{x,y} = N_k(x, y) \times \Delta t \times \frac{c}{2}, \quad (13)$$

然后在深度图的 3×3 邻域像素上计算逐像素中值滤波器，以填充空像素并平滑图像。在这种模式下，获取一个深度仅需要一幅二维切片图像，大大提高了数据采集速率，更好地适应高速运动物体的三维成像。

3. 结果与讨论

3.1. 系统设置

为评估所提出的系统和方法的实际成像性能，配置了如图 2 所示的实验装置。该系统采用脉冲激光器，在光束扩展后，对目标场景提供大面积泛光照明。来自激光器的同步信号触发 SPAD 阵列探测器。然后，目标反射的光子通过包含滤光片和透镜的光路被 SPAD 阵列收集。检测到光子后，SPAD 阵列处理这些光子事件，所得实验数据随后传输到计算机进行进一步分析和三维重建。

3.2. 初始校准

SPAD 探测器有两个部分，由主控制器和从控制器控制。最初，主从偏移未知且不同步，这导致探测器两部分检测的起始位置不一致，从而在后续深度图成像中产生严重的不连续或分裂。此外，在大视场成像系统中，畸变问题尤为突出，主要是由于广角条件下透镜和光学系统设计出现的非线性光学畸变，导致图像几何变形。为解决这些问题，我们在探测器前方放置了一块尺寸约为 $0.5 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ 的白色 PVC 板，如图 3 所示，由于激光照射白板的漫反射为传感器提供了均匀照明，探测器将在确保设备安全的同时自动进行初步的主/从偏移校准。然而，初步校准仍远未达到最终目标，如图 4 的“a”图所示，我们观察到探测器的主从部分仍存在轻微的深度差异。这在图像中心由一条垂直分界线表示，此处代表深度的颜色不同。通过记录图像左右部分的数值，我们应用一种算法优化结果，减少主/从不同步的影响。如图 4 的“b”图所示，分界线几乎消失，表明有显著改善。

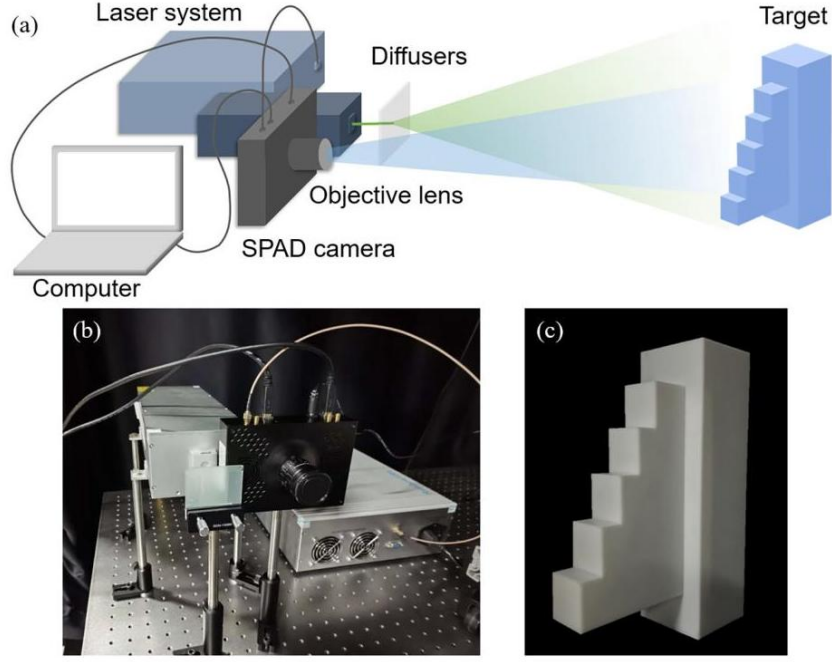


图 2. 距离选通成像系统示意图。

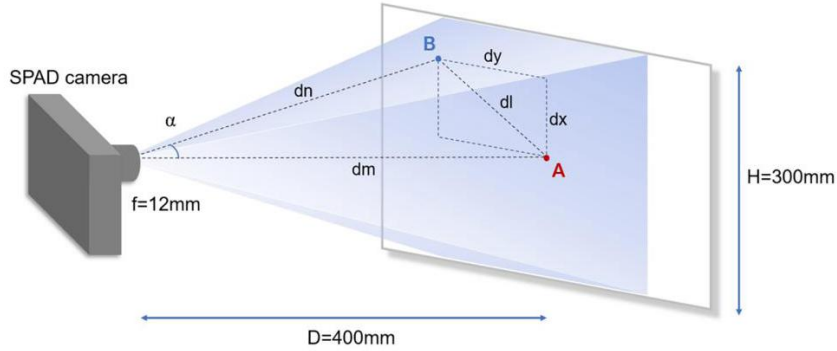


图 3. 初始校准系统图。

在实验中，我们选择了焦距为 $f = 12 \text{ mm}$ 的物镜。对于通常适用于 1 英寸像平面的传感器，传感表面的尺寸通常是长宽比为 4:3 或 16:9 的矩形，视场角约为 $56^\circ \times 43^\circ$ 。这是因为传感器的宽度和高度不同，计算出的水平和垂直视场角也会不同。我们使用的 SPAD 探测器的像元尺寸为 $9.6 \text{ mm} \times 9.5 \text{ mm}$ ，视场角 θ 的计算如下：

$$\theta = 2 \times \arctan\left(\frac{l_x \times l_y}{2 \times f}\right), \quad (14)$$

其中 $l_x \times l_y$ 是传感器尺寸， f 是物镜焦距，这样装有物镜的探测器在水平方向的计算视场角为 43.6° ，垂直方向的视场角为 43.2° 。对于特定的检测距离 D 和视场角 θ ，检测范围的实际宽度 W 可近似计算为：

$$W = 2 \times D \times \tan\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (15)$$

根据飞行时间，计算出距离 D 为 400 mm ，因此探测器对应的实际视场范围约为 $320 \text{ mm} \times 317 \text{ mm}$ 。所以，该平面上相邻像素之间的间隔约为 0.625 mm 。假设探测器首先接收到来自帧中心 $A(x_0, y_0)$ 的回波光子，对于帧中的任何其他点 $B(x_1, y_1)$ ，基于其到点 A 的水平距离 dx 和垂直距离 dy ，平面上两

个像素之间的距离为 $dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}$ 。理论上，点 B 的距离值将被估计为 $dn = \sqrt{D^2 + dl^2}$ 。像素点的校正差值为 $(dm - dn) \times \vec{s}$ ，其中 $\vec{s}$ 是校正系数，在水平和垂直方向上可能不同，以此类推得到所有像素的校正差值，从而实现整个场景的畸变校正。如图 4 的“c”图所示，在主/从校准后的深度图像上应用畸变校准，可以看到图片中具有光子信息的部分的深度颜色趋于一致。如图 4 的“d”图和图 4 的“e”图所示，畸变校正前的平均绝对误差 (MAE) 为 3.9101 cm。应用校准后，MAE 显著下降至 0.66823 厘米，误差降低了 82%。图 4 的“f”图表示第 300 行上每个像素的深度值，蓝色线表示校准前，红色线表示校准后。可以发现，原来的桶形畸变得到了很好的改善，最终趋于相对平坦的表面。

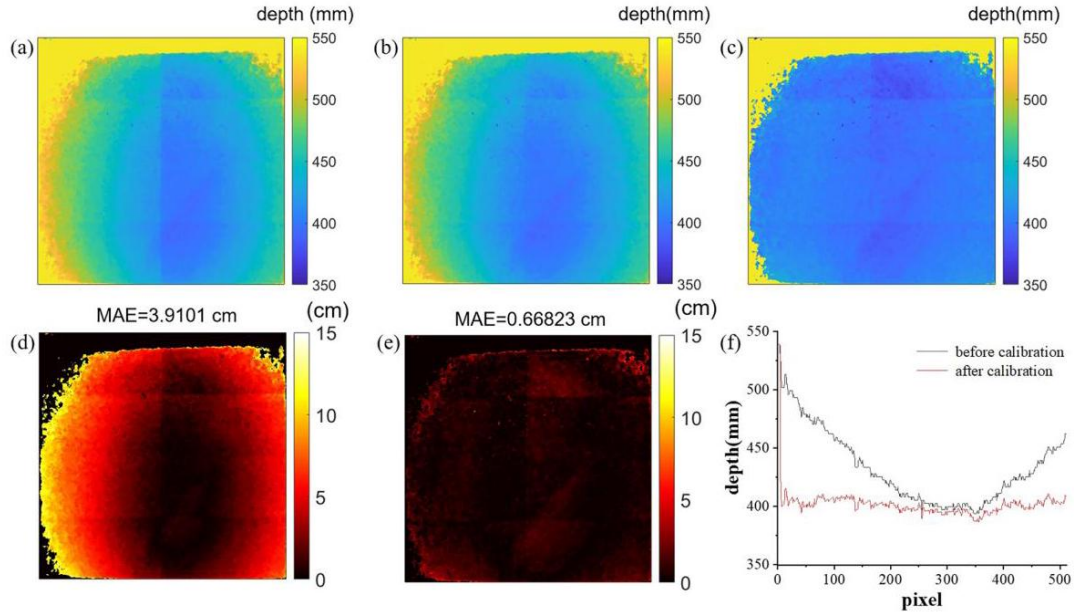


图 4. 主/从偏移校准和畸变校准对系统生成白色雪花板深度图像的影响 (a) 主/从偏移校准前的白板深度图 (b) 主/从偏移校准后的白板深度图 (c) 畸变校准后的白板深度图 (d) 畸变校准前的 MAE 值 (e) 畸变校准后的 MAE 值 (f) 畸变校准前后第 300 行每个像素的深度值。

3.3. 静止目标

为验证我们系统和算法的可行性，我们使用深度分辨率板作为目标物体，如图 2 的“c”面板所示。底板尺寸为 $8 \text{ cm} \times 28 \text{ cm}$ ，台阶尺寸为 $4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ 。每个台阶的高度差为 2 cm ，台阶与底板之间的距离为 4 cm 。我们在黑暗环境中进行实验。虽然理论上激光强度越高，信噪比越高且距离估计越准确，但为了模拟低光通量环境，激光输出功率应尽可能低，约为 4 mW 。由于毛玻璃光束扩展不均匀以及部分光的损失，扩展后的光斑呈现中心亮边缘暗。我们在毛玻璃后方 1.2 m 处测量光斑中心位置 (这也是目标物体的近似位置)，发现功率衰减至约 $0.2 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，对应该区域每像素约 $0.06 \mu\text{W}$ ，可认为是低光强环境。我们在 8 位模式下以不同积分时间采集了一系列静止分辨率板的二维切片图像。图 5 展示了全变差正则化前后分辨率板强度图的对比。在未进行全变差正则化的强度面板 (a) 中，可观察到明显的随机噪声，严重阻碍了分辨率板内精细结构的识别。经过全变差正则化处理后，图像中的噪声得到有效抑制。如面板 (b) 清晰所示，整体图像变得更平滑，同时有效恢复了分辨率板的结构信息。

随后，使用传统质心法和我们提出的算法进行三维成像并比较。如图 6 所示，质心法和我们改进的首次光子算法生成了分辨率板的三维深度图像。每个二维切片对应的积分时间分别为 20 ms , 15 ms , 10 ms 和 5 ms 。可以看出，在较长积分时间下两种算法都具有较好的成像质量，但在 5 ms 的短积分时间下，质心法的图像开始模糊，而改进的首次光子成像在 5 ms 的短积分时间下仍表现良好。需要注意的是，两种

方法进行深度成像所需的切片数量不同。物体的实际深度约为 14 cm，对应切片步长 18.9ps 约为 50。对于质心成像方法，它需要目标物体从出现到消失的完整过程。一个门宽约为 5 纳秒，对应约 265 个切片。理论上，至少需要 315 个二维切片才能形成完整的深度图。然而，对于改进的首次光子算法，理论上仅需 50 个切片就能形成完整的深度图。为消除一些随机干扰因素并确保图像完整性，我们选择 400 个二维切片图像用于质心成像，100 个图像用于改进的首次光子成像。基于这些理论要求，我们提出的首次光子算法在完整深度图所需的最小切片数量方面，与质心法相比理论加速因子约为 6 倍 (315 个切片 / 50 个切片)。此外，在我们的实验中，实际数据采集速度提高了 4 倍 (400 个切片 / 100 个切片)，同时保持了图像完整性以及对随机干扰因素的鲁棒性。

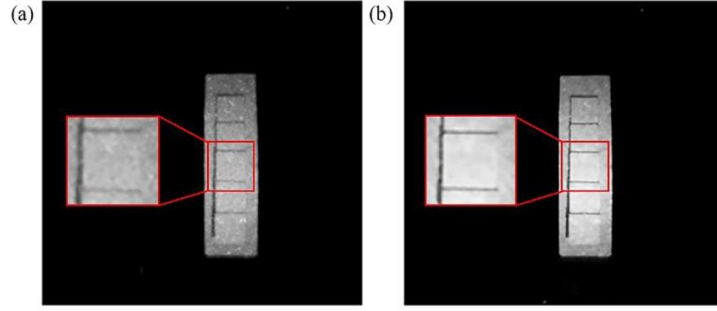


图 5. 分辨率板强度图像 (a) 全变差正则化前 (b) 全变差正则化后。

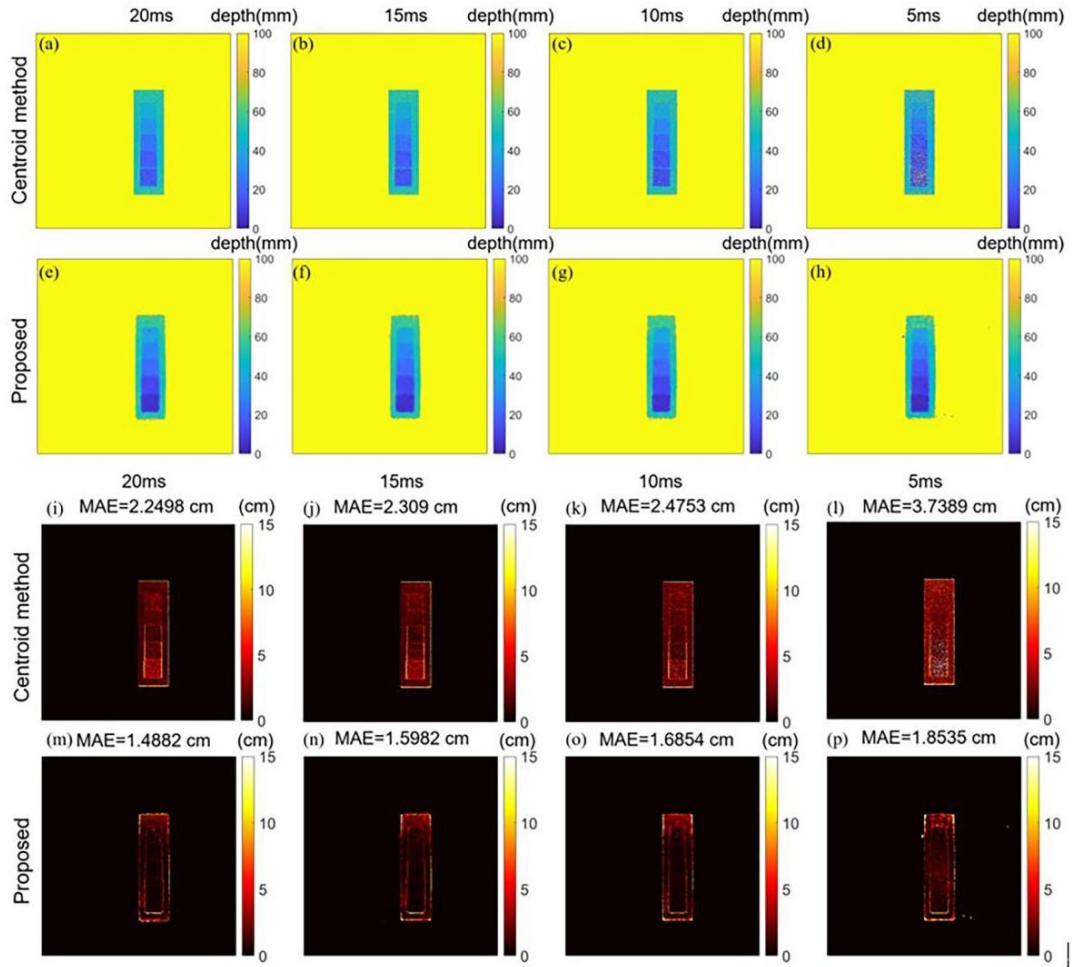


图 6. 不同成像算法结果比较 (a - h) 质心法和我们改进的首次光子算法生成的三维深度图像 (i - p) 质心法和我们改进的首次光子算法的平均绝对误差值。通过软件将每个像素的采集时间从 20 毫秒变化到 5 毫秒。

我们建立了真实成像目标的三维模型作为真值数据，并将这两种算法的深度值与不同积分时间下真值的平均绝对误差 (MAE) 值进行比较。如图 5 所示，可以观察到随着积分时间的减少，质心法的 MAE 值变化较为显著，这可能是由于光子计数减少导致深度估计不准确。相比之下，我们的算法仍然保持较低的平均绝对误差 (MAE 范围为 1.48 至 1.85 厘米)，表明它能够在不同采集时间下保持较高的定位精度。即使积分时间较短，该方法仍能表现出出色的精度稳定性，这表明它对采集时间的变化具有很强的鲁棒性。

3.4. 移动目标

为了研究系统对快速移动物体的三维成像能力，我们模拟了三种不同的运动场景和物体，一个下落的乒乓球、一个旋转的风车和一团扩散的水雾，如图 7 所示。所有运动图像采集均在 6 位模式下进行，积分时间设置为系统可调范围内的 0.625 ms 最小值，以减少整体图像采集时间并实现快速成像。

我们将乒乓球放置在视野左上角的轨道上，距白色桌面的垂直高度约为 25 cm。我们轻轻推动乒乓球，使其离开轨道后具有向右的水平初速度。然后，在重力作用下，乒乓球将在桌面上向右弹跳，最终被一个塑料袋收集。采集并处理后得到的一系列深度图像如视频 1 所示，共有 55 帧，实际拍摄时间约为 1 s。步长设置为 18.9ps，深度范围约为 90 mm。如图 8 所示，乒乓球在桌面上跳动的三维过程得到了很好的呈现。

然后我们对旋转的风车进行了三维成像。我们将风车固定在距探测器 80 cm 的距离处，并在不远处放置一个小风扇以使风车旋转，风车的速度约为 1.5 弧度/秒。最终的深度图像如视频 2 所示，其中包含 100 帧。参数设置与上述乒乓球实验相同。如图 9 所示，风车的轮廓清晰，不同深度的颜色明显。成像速度达到 51.3 帧/秒，如表 2 所示，可以看出我们的系统在成像速度方面优于其他作品，步长更短，像素尺寸更大，视野更宽。

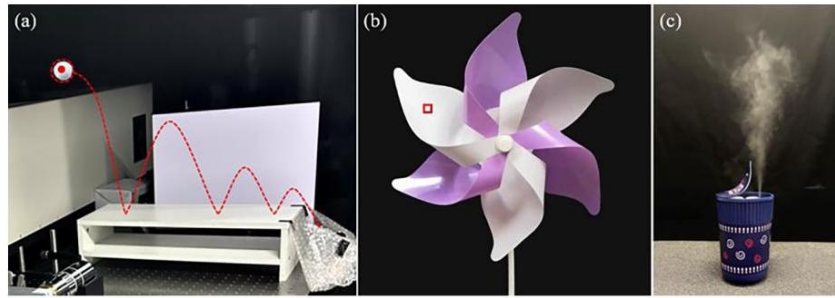


图 7. 用于 3D 运动成像实验的目标。(a) 下落的乒乓球。(b) 旋转的风车。(c) 扩散的水雾。

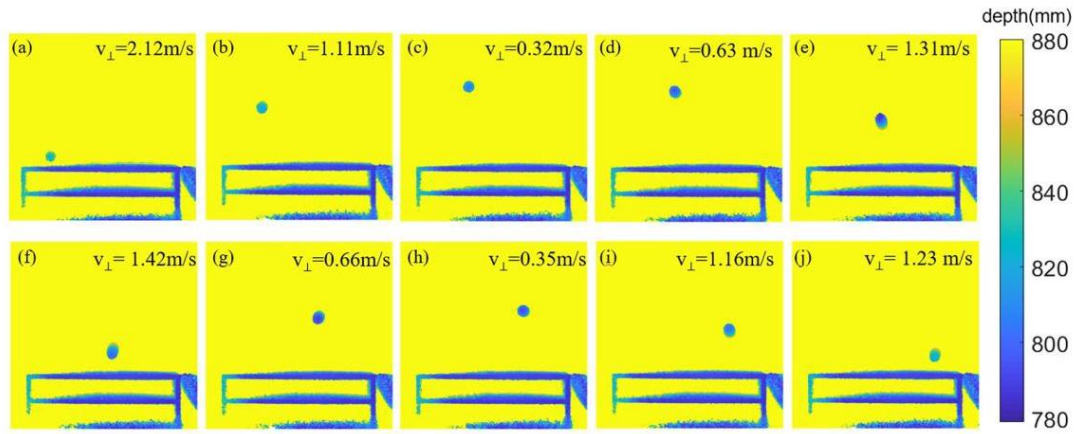


图 8. 下落乒乓球的三维成像效果图。图 (a) 至 (j) 展示了从下落乒乓球运动过程中随机选取的 10 帧图像。图中的速度指乒乓球的垂直瞬时速度。乒乓球的垂直瞬时速度越快，在相机快门打开时间内产生的位移就越大，导致图中乒乓球的拉伸程度越明显。

此外，我们还对不同密度的目标物体进行了成像实验，例如低功率加湿器产生的水雾。由于扩散后水雾范围大且形状不稳定，深度范围设置为约 120 毫米，共有 50 帧，成像速率约为 40 帧/秒。实验结果如视频 3 所示，清楚地表明系统跟踪了雾羽流不断演变的前沿或表面边界。

表 2

我们的实验结果与其他作品的比较。

	SPAD 阵列	视场	步长	帧率	年份
我们的工作	512×512	43.6° × 43.2°	18.9 皮秒	51.3 帧每秒	2024
[13]	1920×1080	/	625 皮秒	25 帧每秒	2023
[10]	64×64	0.2°	1 纳秒	20 帧每秒	2023
[27]	32 × 128	10° × 40°	78 皮秒	30 帧每秒	2022
[28]	128 × 192	2.4° × 2.4°	34 皮秒	10 帧每秒	2019
[29]	32 × 32	2.6° × 2.6°	48.8 皮秒	20 帧每秒	2023
[11]	64 × 64	2° × 2°	1.25 纳秒	25 帧每秒	2023

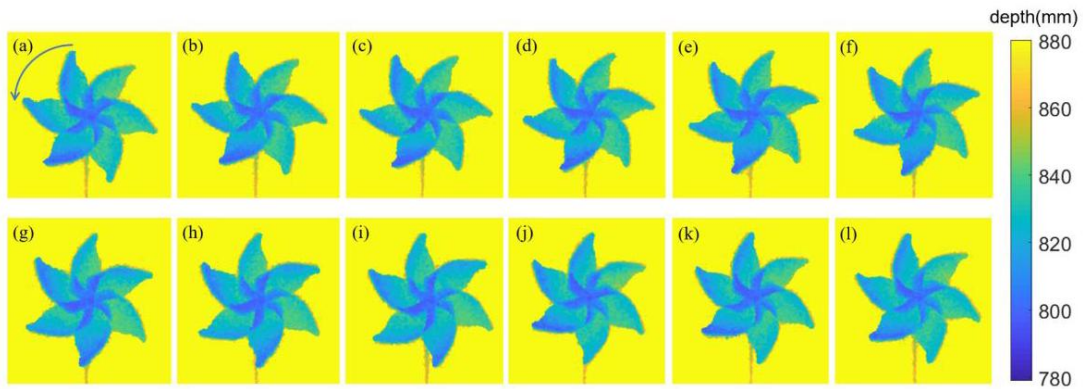


图 9. 旋转风车的三维成像渲染图。图 (a) 至 (l) 展示了风车在连续时间点的深度图像。风车以约 1.5 弧度/秒的角速度沿逆时针方向匀速旋转。

为了定量表征系统在动态场景中的高分辨率深度感知能力，我们选取了一个下落的乒乓球和一个旋转的风车作为研究对象，并选择乒乓球的中心点和风车叶片的中心点作为特征点。特征点如图 6 所示。我

们提取了这些特征点在连续帧中的深度值，并通过计算它们的深度标准差 (STD) 和平均绝对误差 (MAE) 对其深度精度进行了系统评估。

表 3 展示了系统在乒乓球和风车这两种运动场景下深度测量的标准差 (STD) 和平均绝对误差 (MAE)。基于这些结果，可以得出结论，我们的系统在捕获不同运动状态 (如平移和旋转) 的目标时能够保持出色的深度测量精度。

实验结果表明，该系统具有稳定的厘米级测量精度。在单个像素采集时间为 0.625 ms 的条件下，无论目标进行平移运动还是旋转运动，系统的深度测量误差都能稳定控制在约 1 cm 以内。这些结果与主观评估结果相近，进一步证实了系统在动态场景中提供高分辨率深度图像的能力。

4. 结论

本文展示了基于距离选通的单光子激光雷达对静止和运动物体进行三维成像的技术。所使用的数据是在极低光通量下，使用具有 18.9 皮秒高时间分辨率的 SPAD512² 硅基 SPAD 阵列探测器采集的。探测器的视场为 43° × 43°，并通过三维坐标对大视场引起的畸变进行了分析和校准。本文还介绍了一种适用于距离选通阵列系统的改进型首次光子成像算法。实验结果表明，所提出的算法在确保良好成像质量的同时，可以减少必要的图像采集时间。最后，该算法用于实现不同运动物体 (乒乓球、风车、水雾) 的大视场高分辨率三维成像，成像速率可达 51.3 帧/秒。与广泛应用于飞行时间相机和工业测距、通过从相位差推导距离进行间接飞行时间测量的连续波正弦调制技术相比，我们基于脉冲的距离选通系统利用其 18.9 皮秒的高时间分辨率和直接时间计数原理，在极低光照条件和高分辨率深度成像方面展现出明显优势。本研究为单光子激光雷达用于动态目标成像提供了一种新的解决方案，将该技术从静态成像的场景适应性扩展到动态成像，为自动驾驶、无人机导航和动态环境监测等领域提供了新的解决方案。

当前研究主要集中在极低光照条件下高时间分辨率和距离选通技术的三维动态成像性能。因此，采用非偏振光作为光源以简化系统设计并优化深度信息的采集。然而，偏振信息对于复杂环境感知具有独特价值，特别是在水下环境中，它可以有效抑制后向散射并增强目标对比度。鉴于此，未来工作将专注于研究如何将偏振检测与该系统深度集成，以期在水下等具有挑战性的环境中实现更清晰、更稳健的三维成像，并进一步拓展单光子激光雷达的应用边界。

资金支持

本工作得到了中国国家重点研发计划 (项目编号 2023YFE0207700、2023YFF0616203、2024YFF0618000) 的支持。

表 3
运动目标的评估指标。

	标准	平均绝对误差
乒乓球	1.47 厘米	1.14 厘米
风车	0.89 厘米	0.88 厘米

CRedit 作者贡献声明

胡田: 撰写原始草案、软件、方法学、调查。孙家峰: 撰写原始草案、方法学、调查。徐锐: 撰写 - 审阅与编辑、方法学。毛志祥: 项目管理、方法学。陈亮: 撰写 - 审阅与编辑。石艳: 撰写 - 审阅与编辑、方法学。刘世杰: 撰写 - 审阅与编辑、监督。刘薇薇: 监督、软件。

利益冲突声明

作者声明他们不存在已知的可能影响本文所报告工作的竞争财务利益或个人关系。

补充材料

与本文相关的补充材料可在网络版中获取，链接为:doi:10.1016/j.optlaseng.2025.109552。

数据可用性

数据将根据请求提供。

参考文献

- [1] 张 Y, 王 L, 江 X, 曾 Y, 戴 Y. 一种用于动态环境中自动驾驶汽车的基于激光雷达的高效定位方法。《机器人学》2022 年; 40:38 - 55。
- [2] 贾菲 JS, 摩尔 KD, 麦克林 J 等。水下光学成像: 现状与前景。《海洋学》2001 年; 14:66 - 76。
- [3] 多内斯 M, 多内斯 N, 布里斯 C, 普雷格斯鲍尔 M, 曼德尔布格尔 G, 韦尔霍温 G. 机载激光测深从空中探测和记录水下考古遗址。《考古科学杂志》2013 年; 40:2136 - 51。
- [4] 阿尔特曼 Y, 麦克劳克林 S, 帕吉特 MJ, 戈亚尔 VK, 赫罗 AO, 法乔 D. 量子启发的计算成像。《科学》2018 年; 361:660。
- [5] 基尔马尼 A 等。第一光子成像。《科学》2014 年; 343:58 - 61。
- [6] 李 Z - P 等。200 公里以上的单光子成像。《光学》2021 年; 8:344 - 9。
- [7] 亨格福德 G, 阿塔纳索普洛斯 N, 赫希 R, 奥尼尔 P, 约翰斯顿 P, 麦克洛斯基 D. 使用时间相关单光子计数相机进行远程时域近红外光谱成像的潜力。《测量科学与技术》2023 年; 34。
- [8] 沃伊诺维奇 B. 先进的时间相关单光子计数技术。). 威利在线图书馆; 2006 年。
- [9] 诺伊恩施万德 A, 皮茨 K. 用于 ICESat - 2 任务的 ATL08 陆地和植被产品。《遥感环境》2019 年; 221:247 - 59。
- [10] 姜 P - Y 等人。使用基于阵列的单光子激光雷达通过大气障碍物进行远距离三维成像。《光学快报》2023 年; 31:16054 - 66。
- [11] 刘 D, 孙 J, 卢 W, 李 S, 周 X. 用于 GM - APD 激光雷达的高速目标动态场景三维重建。《光学与激光技术》2023 年; 161。
- [12] 乌尔库 AC 等人。一种用于宽场荧光寿命成像的集成选通的 512×512 SPAD 图像传感器。《IEEE 量子电子学特选主题杂志》2019 年; 25。
- [13] 金 D, 裴 C, 季 C, 孙 L, 安 H, 段 E. 便携式水下激光距离选通成像系统研究。第九届新型光电探测技术与应用研讨会)。SPIE; 2023 年。
- [14] 里肖尔姆 P 等人。使用快速距离选通 CMOS 相机在浑浊水中进行实时超分辨三维成像。《应用光学》2018 年; 57:3927 - 37。
- [15] 波 R, 佩迪雷拉 A, 基奥勒卡斯 I. IEEE 计算机学会。单光子三维成像的自适应选通。见:IEEE/CVF 计算机视觉与模式识别会议 (CVPR); 2022 年。
- [16] 托宾 R, 哈利米 A, 麦卡锡 A, 劳伦齐斯 M, 克里斯纳彻 F, 布勒 GS. 通过障碍物的三维单光子成像。《光学快报》2019 年; 27: 4590 - 611。
- [17] 叶 H 等人基于偏振抑制的单光子激光雷达系统水下深度成像。《中国光学快报》2024 年; 22:121101。